Evaluación cognitiva y métodos instrumentales para RememberMind

Informe técnico de evidencia para Medicina y Psicología. Versión 1.0, 18 de octubre de 2026.

Decisión y aplicación

La investigación identifica instrumentos y referencias para estudiar los cinco dominios y los 19 componentes del sistema. La aplicación inmediata incorpora al motor dos modelos de normalización bolivianos publicados para HVLT-R forma 5. Conserva separados el dato registrado, la puntuación, la referencia normativa y la interpretación profesional. No añade tablas ni modifica las transcripciones originales.

Los 19 registros nominales del paquete describen desempeño por componente. Sus opciones no contienen aciertos por ensayo, tiempos, falsas alarmas o rúbricas originales. Aunque sean transcripciones reales, esas categorías no permiten reconstruir una prueba estandarizada. El sistema conserva esas observaciones y solicita las mediciones concretas que corresponden a cada método, sin cambiarles la identidad del instrumento.

El cálculo no requiere una firma profesional previa para estar programado. La confirmación o rechazo del resultado se registra al final, por Medicina y Psicología en sus cadenas separadas. La revisión posterior no sustituye mediciones ausentes ni otorga una licencia de uso de pruebas.

Fundamento clínico

La guía DETeCD-ADRD propone integrar historia, información de personas cercanas, funcionamiento cotidiano y exploración de varios dominios, considerando educación, idioma, cultura y comorbilidad. Un resultado de cribado no se distribuye entre los 19 componentes ni determina automáticamente un patrón cognitivo. La matriz siguiente selecciona candidatos por constructo; no afirma que se hayan administrado a los residentes. [1]

El NIA recomienda evaluar las preocupaciones cognitivas y buscar causas que puedan explicar o agravar los síntomas. Las observaciones longitudinales son útiles para orientar esa evaluación y documentar el cambio. [2] NICE indica que una puntuación aparentemente normal no excluye por sí sola demencia y recomienda estudiar causas reversibles, estado sensorial y diagnóstico diferencial. [3]

Memoria de aprendizaje y recuperación

Componente	Medición que debe conservarse	Instrumento o referencia y límite
MEM-S01 Aprendizaje y adquisición	Aciertos separados en tres ensayos y total	HVLT-R forma 5, norma boliviana de 2015. Método implementado. [4]
MEM-S02 Recuerdo diferido libre	Aciertos y demora efectiva	HVLT-R forma 5, modelo diferido propio. Método implementado. [4]
MEM-S03 Recuerdo con claves	Recuperación libre y con claves por ensayo, codificación y versión	FCSRT, referencia NEURONORMA española. HVLT-R no sustituye esta fase. No se transfiere esa norma española a Bolivia. [5]
MEM-S04 Reconocimiento	Aciertos, falsas alarmas, forma y condición	HVLT-R dispone de reconocimiento; su norma debe identificarse específicamente. El artículo de 2015 usado aquí no normaliza esta medida. [6]

Cálculo aplicado al motor

Para HVLT-R forma 5, la referencia incluye personas de 18 a 95 años, español nativo, nacidas y residentes en el país, con al menos un año escolar y lectoescritura. La administración del recuerdo libre diferido utiliza 20 a 25 minutos. [4, secciones 2.1 y 2.2]

```
E = 0 para escolaridad de 1 a 12 años; E = 1 para más de 12 años
Predicho total = 24.553 - 0.112 × edad + 3.264 × E
z total = (total observado - predicho total) / 4.213
Predicho diferido = 9.702 - 0.064 × edad
z diferido = (diferido observado - predicho diferido) / 2.424
```

La tabla 2 normaliza el total; la tabla 4, el diferido sin ajuste por sexo o escolaridad. La selección de una muestra sana no exige un paciente previamente sano. La generalización cultural e institucional es limitada. [4]

El software devuelve bruto, predicho, z, referencia y revisión pendiente. No convierte z en diagnóstico ni incorpora un corte de DCL. Una persona con escolaridad cero no se incluye en el grupo de 1 a 12 años. Si falta identidad, contexto o medición, conserva el bruto y enumera la causa de no normalización.

Atención

Componente	Medición que debe conservarse	Instrumento o referencia y límite
ATE-S01 Atención sostenida	Aciertos, omisiones, errores y velocidad por ensayo	Ruff 2 y 7 es candidato; el rango editorial es 16 a 70 años. No extrapolar sus normas a mayores de 70. [7]
ATE-S02 Atención selectiva	Condición de búsqueda, aciertos, errores y tiempo	Ruff 2 y 7 distingue condiciones atencionales. Falta una norma boliviana geriátrica aplicable en las fuentes revisadas. [7]
ATE-S03 Atención dividida	Respuestas correctas por lista y condición auditiva	BTA dispone de estudio latinoamericano con Bolivia. Verificar versión, audición y protocolo; no usarlo como sustituto universal de atención sostenida. [8]

Función ejecutiva

Componente	Medición que debe conservarse	Instrumento o referencia y límite
EJE-S01 Control inhibitorio	Palabra, Color, Palabra Color e índice de interferencia separados	Stroop, referencia latinoamericana con Bolivia. No intercambiar indicadores o ediciones. [9]
EJE-S02 Flexibilidad cognitiva	Tiempo, errores y finalización de TMT B; o categorías y perseveraciones de M WCST	Ambos cuentan con estudios latinoamericanos; sus medidas son diferentes. No combinar sus puntuaciones como si fueran equivalentes. [10, 11]
EJE-S03 Manipulación de memoria de trabajo	Ensayos y subprueba de manipulación, separados del span directo	Dígitos inversos o secuenciación, según edición. No transferir normas WAIS III a WAIS IV. [12]
EJE-S04 Planificación	Movimientos, problemas resueltos, tiempos y violaciones de regla	Torre de Londres Drexel tiene referencia NEURONORMA española. No mezclar variantes de la torre ni asumir normas bolivianas. [13]
EJE-S05 Razonamiento y abstracción	Subprueba concreta, respuestas y rúbrica	M WCST aporta formación conceptual; no representa por sí solo todo el razonamiento. Semejanzas o Matrices son candidatos que requieren su edición y manual. [11, 12]

El estudio TMT de 2015 exigió español nativo, escolaridad mínima de un año y lectoescritura. Sus topes de administración no son puntos de diagnóstico. La escolaridad cero o una aplicación incompatible impiden trasladar automáticamente esa referencia. [10]

Lenguaje

Componente	Medición que debe conservarse	Instrumento o referencia y límite
LEN-S01 Denominación	Respuestas espontáneas, claves y corrección por ítem	BNT estándar, estudio latinoamericano con Bolivia. Esa referencia no se aplica automáticamente al BNT de 15 ítems. [14]
LEN-S02 Fluidez verbal	Palabras válidas, repeticiones, intrusiones, consigna y duración	F A S y animales tienen referencias latinoamericanas con Bolivia. Cada letra o categoría utiliza su condición propia. [15]
LEN-S03 Comprensión lingüística	Versión, ítems administrados y errores; control auditivo	Token Test, referencia NEURONORMA española. No se verificó un baremo boliviano equivalente en esta revisión. [16]
LEN-S04 Repetición verbal	Respuestas literales y rúbrica de la subprueba	WAB R incluye repetición. Falta identificar una edición española y una norma aplicable a esta población. [17]
LEN-S05 Producción verbal y discurso	Muestra obtenida con tarea definida, contenido y fluidez según rúbrica	WAB R distingue habla espontánea de repetición. Una nota narrativa de Enfermería no equivale a administrar esa subprueba. [17]

Función visuoespacial

Componente	Medición que debe conservarse	Instrumento o referencia y límite
VIS-S01 Relaciones espaciales	Subprueba, aciertos, forma y control visual	VOSP o JLO tienen referencias españolas NEURONORMA; son pruebas diferentes. No se asignan esas normas como bolivianas. [18]
VIS-S02 Visuoconstrucción	Producción gráfica original y corrección por elementos; fase identificada	Rey Osterrieth dispone de estudio latinoamericano con Bolivia. Utilizar la fase de copia; el recuerdo no la sustituye. [19]

Selección práctica y condiciones de uso

La selección se realiza según la pregunta clínica, alfabetización, idioma, visión, audición y capacidad motora. No es necesario administrar todos los instrumentos candidatos a cada residente. Tampoco existe evidencia revisada de que un único cribado resuelva nuestros 19 componentes.

Opción	Utilidad para este proyecto	Condición antes de incorporarla
RUDAS	Candidato inicial cuando preocupa el efecto cultural o de escolaridad; resultado global de cribado	La validación peruana incluye personas analfabetas, pero no acredita una norma boliviana. Confirmar versión y autorización digital. [20]
MoCA y MoCA Basic	Cribado o evaluación inicial, según versión y población	Los términos actuales distinguen uso del total e interpretación de dominios; la integración en otro producto requiere autorización separada. [21]
ACE III	Evaluación breve ampliada con traducción española disponible	Sus cinco apartados no equivalen exactamente a los cinco dominios de RememberMind. Confirmar normas y condiciones de integración. [22]
NEUROPSI	Candidato ampliado en español y con estratificación educativa	Distinguir breve de Atención y Memoria y sus ediciones. Material comercial no reproducible; no copiar manuales o tablas desde repositorios informales. [23]
Mini Cog	Cribado breve en determinados contextos	Su desarrollador señala límites para DCL y para personas no familiarizadas con la tarea del reloj. No completa el perfil de 19 componentes. [24]

La disponibilidad pública de un formulario o la compra de un manual no constituyen una licencia de digitalización. Esta entrega programa fórmulas científicas y controles de datos; no incorpora reactivos, láminas, listas de palabras o manuales protegidos. Los resultados de aplicaciones legítimas pueden documentarse conforme a las condiciones de su titular. [6, 12, 21, 23]

Integración con Petersen y revisión del resultado

La propuesta NIA AA de DCL requiere integrar preocupación por cambio, evidencia objetiva de rendimiento inferior, conservación relativa de independencia y ausencia de demencia. Un puntaje aislado no establece la etiología Alzheimer. Las referencias habituales de desviación respecto de la norma son orientaciones; no justifican un único corte automático para toda prueba, educación o cultura. [25]

La integración de Petersen debe conservar los requisitos C01 a C05 con soportes identificables. La dependencia física, la falta de oportunidad para realizar una actividad o un total de actividades básicas no prueban por sí solos pérdida cognitiva de independencia instrumental. Cuando faltan soportes, la salida debe explicar la abstención.

Cuando todos los requisitos y los estados de dominio estén fundamentados, el patrón puede distinguir memoria afectada aislada, memoria y otros dominios afectados, un dominio no amnésico o varios dominios no amnésicos. Son patrones de apoyo a la valoración; no se deducen de la cantidad de observaciones o caídas. La revisión del resultado aparece después del cálculo y la conservación, con profesional, fecha y justificación.

Aplicación realizada y pendientes medibles

• Implementado el método `HVLT-R-B0-2015-F5`, con normalización independiente de aprendizaje total y recuerdo libre.

• Implementados rechazos explícitos de forma, idioma, población, escolaridad, lectoescritura, demora y datos incompatibles. Se mantiene NULL como ausencia y cero como medición real.

• Registrado el método en el motor y presentado su disponibilidad en la preparación de la valoración, sin atribuirlo a aplicaciones nominales existentes.

• Corregido el inventario para contar aplicaciones COMPLETA anteriores al corte, excluyendo anuladas, futuras y de otros residentes.

• Las 19 tareas conservan su identidad de origen. No se han generado aciertos, tiempos, dibujos, protocolos o diagnósticos que no estaban registrados.

• La siguiente incorporación depende de las mediciones originales y del procedimiento elegido para cada componente, además de las condiciones editoriales cuando correspondan. No exige aprobar previamente el desarrollo de software.

El grano relacional se mantiene: una aplicación corresponde a un instrumento y sus respuestas; una revisión de regla conserva una antecesora y una decisión; una evaluación mantiene revisiones profesionales separadas. Esta investigación no modifica la estructura ni el total de 106 tablas.

Referencias verificadas

1. Atri y colaboradores. DETeCD ADRD Validated clinical assessment instruments. Alzheimer’s and Dementia, 2025. Artículo y guía.

2. National Institute on Aging. Assessing Cognitive Impairment in Older Patients.

3. NICE. NG97, recomendaciones de evaluación y diagnóstico.

4. Arango Lasprilla y colaboradores. HVLT R Normative data for the Latin American Spanish speaking adult population. NeuroRehabilitation, 2015;37:699–718. Publicación original, DOI 10.3233/NRE-151286.

5. Peña Casanova y colaboradores. NEURONORMA FCSRT. PubMed 19661107.

6. PAR. HVLT R y condiciones de licencias.

7. PAR. Ruff 2 and 7 Selective Attention Test.

8. Rivera y colaboradores. Brief Test of Attention, 2015. PubMed 26639928.

9. Rivera y colaboradores. Stroop Color Word Interference Test, 2015. PubMed 26639926.

10. Arango Lasprilla y colaboradores. Trail Making Test, 2015. Publicación original, DOI 10.3233/NRE-151284.

11. Arango Lasprilla y colaboradores. Modified Wisconsin Card Sorting Test, 2015. PubMed 26639931.

12. Pearson. WAIS IV español y permisos de uso.

13. Peña Casanova y colaboradores. NEURONORMA Tower of London Drexel. Publicación original.

14. Olabarrieta Landa y colaboradores. Boston Naming Test, 2015. PubMed 26639925.

15. Olabarrieta Landa y colaboradores. Verbal Fluency Tests, 2015. PubMed 26639930.

16. Peña Casanova y colaboradores. NEURONORMA Boston Naming Test and Token Test. PubMed 19648582.

17. Pearson. Western Aphasia Battery Revised.

18. Peña Casanova y colaboradores. NEURONORMA VOSP and Judgment of Line Orientation. PubMed 19648584.

19. Rivera y colaboradores. Rey Osterrieth Complex Figure, 2015. PubMed 26639929.

20. Dementia Australia. RUDAS y guía de administración. Custodio y colaboradores. RUDAS PE, 2020. Estudio primario.

21. MoCA Cognition. Términos de uso actuales, apartados 5 y 10.2, y versiones oficiales. La página antigua de permisos contiene una formulación diferente sobre certificación; se utiliza el texto vigente de términos, sin inferir permiso de integración.

22. University of Sydney. ACE III y formación.

23. Titular NEUROPSI. Instrumentos y condiciones. Ostrosky Solís y colaboradores. NEUROPSI Attention and Memory, PubMed 17848126.

24. Mini Cog. Desarrollo y límites y permisos.

25. Albert y colaboradores. NIA AA Recommendations for MCI, 2011. Artículo original conservado por University of Pennsylvania.

Las referencias se revisaron el 18 de octubre de 2026. Este informe documenta evidencia y decisiones de implementación; no atribuye autoría ni aprobación a los profesionales del establecimiento.